

ENTREGA ÚNICA — Reto 03 (UT3)

Copia y pega aquí TODO lo necesario para exportar a PDF.

1) Portada

Portada

- **Módulo:** Fundamentos de Hardware (FHW)
- **Unidad:** UT3
- **Reto:** 03 — PC de oficina low-cost + Mini PC
- **Alumno/a:** Jesus Soto Soto
- **Curso/Grupo:** 1º ASIR — _____
- **Fecha:** 18____/02____/20__

2) Opción A — PC por piezas (PASO 1–7)

Opción A — PC de oficina por piezas (PASO 1–7)

PASO 1 — CPU con gráficos integrados

Componente elegido:

- **Marca y modelo:** Intel Core i3-14100
- **Precio (€):** 169,90€
- **URL tienda:** [Intel Core i3-14100 en PCComponentes](#)

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- [Intel Core i3-14100 Specs](#)

Características principales (resumen):

- 4 núcleos / 8 hilos, Base 3,5 GHz / Turbo 4,7 GHz

- Caché L3 12 MB, gráfica integrada Intel UHD 730
- Soporta DDR4-3200 / DDR5-4800, socket LGA 1700
- TDP 60 W / Max Turbo Power 110 W

Justificación (oficina):

- Graficos necesaaarios para oficina basica ,ademas, de tener un buen multitasking y rendimiento

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Socket LGA 1700 con Biostar H610MHC-20
 - [Evidencia](#)
- Soporta DDR4-3200 compatible con la RAM elegida
 - [Evidencia](#)

PASO 2 — Placa base compatible

Componente elegido:

- **Marca y modelo:** Biostar H610MHC 2.0
- **Precio (€):** 61,27€
- **URL tienda:** [Biostar H610MHC-20 en PCComponentes](#)

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- [Ficha técnica Biostar H610MHC-20](#)

Características principales (resumen):

- Chipset Intel H610, Micro-ATX, socket LGA 1700
- 2 × slots DDR4, hasta 64 GB, 3200 MT/s
- 1 × PCIe 4.0 ×16 + 1 × PCIe 3.0 ×1
- 1 × ranura M.2 + 4 × SATA III

Justificación (oficina):

- Es una placa base sencilla ,ademas, de tener un buen rendimiento en oficina y tiene expansion para el futuro si es necesario.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Soporta socket LGA 1700 para i3-14100
 - [Evidencia](#)

- Compatible con RAM DDR4-3200 Lexar
 - [Evidencia](#)

PASO 3 — Memoria RAM (mínimo 8 GB)

Componente elegido:

- **Marca y modelo:** Lexar LD4AU008G-B3200GSST 8 GB DDR4
- **Precio (€):** 55,05€
- **URL tienda:** [Lexar 8 GB DDR4-3200](#)

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- [Ficha técnica Lexar DDR4-3200](#)

Características principales (resumen):

- 8 GB DDR4-3200, latencia CL22, 1,2 V
- Formato DIMM 288-pin

Justificación (oficina):

- Suficiente para tareas de oficina, navegación y multimedia ligera. Permite multitarea básica.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Compatible con Biostar H610MHC-20
 - [Evidencia](#)
- Compatible con Intel i3-14100 DDR4-3200
 - [Evidencia](#)

PASO 4 — Almacenamiento (SSD)

Componente elegido:

- **Marca y modelo:** Silicon Power A55 256 GB M.2 2280 SATA III
- **Precio (€):** 51,99€
- **URL tienda:** [Silicon Power A55 256 GB](#)

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- [Ficha técnica SSD A55](#)

Características principales (resumen):

- SSD M.2 2280 SATA III, hasta 460 MB/s lectura, 450 MB/s escritura
- Soporta TRIM, NCQ, S.M.A.R.T.

Justificación (oficina):

- Memoria necesaria para oficina ,ademas de qye hace que se arranque mas rapidas las aplicaciones por su velocidad

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Ranura M.2 de Biostar H610MHC-20
 - [Evidencia](#)

PASO 5 — Fuente (PSU)

Componente elegido:

- **Marca y modelo:** Tacens Anima AP111750 750 W 85+ Bronze
- **Precio (€):** 29,90€
- **URL tienda:** [Tacens Anima 750 W](#)

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- Información técnica disponible en tienda (ATX 750 W, 85+ Bronze)

Características principales (resumen):

- Potencia 750 W, certificación 85+ Bronze
- Ventilador 120 mm, formato ATX estándar

Justificación (oficina):

- Potencia suficiente para el sistema y futuras ampliaciones. Bajo ruido y eficiencia aceptable.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Compatible con ATX estándar para placa y chasis
 - [Evidencia](#)

PASO 6 — Chasis

Componente elegido:

- **Marca y modelo:** Einarex Pulse P100 Core ATX
- **Precio (€):** 32,85€
- **URL tienda:** [Einarex Pulse P100](#)

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- Información técnica en tienda: Micro/ATX y ATX soportado, hasta 6 ventiladores

Características principales (resumen):

- Torre ATX con ventana de vidrio templado
- Soporta placas Micro-ATX y ATX
- Hasta 6 ventiladores, espacio para SSD/HDD

Justificación (oficina):

- Compacta, silenciosa, suficiente espacio para PC de oficina y futuras ampliaciones.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- Compatible con Micro-ATX Biostar H610MHC-20
 - [Evidencia](#)

PASO 7 — Presupuesto final

Componente	Modelo	Precio (€)	URL tienda
CPU	Intel Core i3-14100	169,90	Link
Placa base	Biostar H610MHC 2.0	61,27	Link
RAM	Lexar 8 GB DDR4-3200	55,05€	Link
SSD	Silicon Power A55 256 GB	51,99€	Link
PSU	Tacens Anima AP111750 750 W	29,90	Link
Chasis	Einarex Pulse P100 Core ATX	32,85	Link
TOTAL		400,96€	

Justificación final:

- Precio ajustado, consumo bajo, suficiente potencia para oficina y multimedia ligera.
- Posibilidad de ampliación futura: añadir RAM, SSD o GPU discreta si se desea.

3) Opción B — Mini PC (PASO 8)

Opción B — Mini PC ya montado (PASO 8)

PASO 8 — Mini PC (ya montado)

Producto elegido:

- **Marca y modelo exacto:** Withtech Mini PC Intel J3710/8GB/64GB
- **Precio (€):** 139 €
- **URL tienda:** [PCComponentes](#)

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial del fabricante: [PCComponentes — Ficha técnica](#)

Especificaciones:

- CPU: Intel J3710, 4 núcleos / 4 hilos, frecuencia base adecuada para tareas básicas
- RAM: 8 GB DDR4
- SSD/almacenamiento: 64 GB M.2 SSD (slot adicional disponible para ampliación)
- Conectividad (Wi-Fi/Ethernet/USB/vídeo): Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet Gigabit, 2×USB 2.0, 2×USB 3.2 Gen1, HDMI, VGA, salida audio, slot MicroSD
- Tamaño / consumo (si aparece en ficha): ≈120×120×22 mm / bajo consumo, muy silencioso

Ventajas:

- Mini PC **listo para usar**, no requiere montaje ni configuración
- Ocupa muy poco espacio, ideal para escritorios pequeños
- Silencioso y eficiente en consumo eléctrico
- Slot M.2 adicional para ampliar almacenamiento fácilmente

Contras:

- CPU limitada, no adecuada para multitarea pesada o programas exigentes
- RAM fija a 8 GB, no ampliable
- Almacenamiento base muy limitado (64 GB)

- GPU integrada básica, no apta para edición de vídeo o juegos

¿Para qué oficina SÍ / para qué NO?

- Sí: navegación web, ofimática, correo, streaming, tareas básicas de productividad
- No: edición de vídeo pesada, CAD, multitarea intensiva o software que requiera GPU dedicada

Compatibilidad/ampliación (con enlaces):

- ¿Se puede ampliar RAM? evidencia: No, RAM soldada al sistema [PCComponentes](#)
- ¿Se puede ampliar SSD? evidencia: Sí, ranura M.2 disponible para SSD adicional [PCComponentes](#)

Comparación rápida A vs B

Aspecto	Opción A (por piezas)	Opción B (Mini PC)
Precio total	400,96 €	139 €
Rendimiento esperado (oficina)	CPU moderno (i3-14100), ágil en multitarea, multimedia ligera	CPU básico (Intel J3710) suficiente para tareas básicas, web y ofimática
Ampliación (RAM/SSD)	Se puede ampliar RAM, añadir SSD o GPU discreta	SSD ampliable, RAM fija a 8 GB
Consumo/ruido/espacio	Mayor — torre con ventiladores, más consumo	Muy bajo — compacto, silencioso y eficiente
Facilidad de despliegue	Requiere montaje y configuración	Listo para usar
Garantía/soporte	Garantías individuales por componente	Garantía unificada del mini PC

4) Checklist de compatibilidad

Opción A (por piezas)

Compatibilidad	Evidencia (enlace)	OK
CPU ↔ Placa base (socket/chipset soportado)	Intel Core i3-14100 specs + Biostar H610MHC-20	

Compatibilidad	Evidencia (enlace)	OK
RAM ↔ Placa base (DDR4/DDR5, velocidad soportada)	Lexar DDR4-3200 + Biostar H610MHC-20	✓
SSD ↔ Placa base (SATA o M.2; NVMe vs SATA)	Silicon Power A55 256 GB M.2 SATA + Biostar H610MHC-20 M.2 slot	✓
PSU ↔ Placa base (24-pin ATX, EPS 8-pin si aplica)	Tacens Anima AP111750 + estándar ATX	✓
Chasis ↔ Placa base (ATX/mATX/ITX)	Einarex Pulse P100 Core ATX + Micro-ATX Biostar H610MHC-20	✓
Chasis ↔ PSU (ATX/SFX/TFX)	Tacens Anima AP111750 + Einarex Pulse P100	✓

Opción B (Mini PC)

Punto a verificar	Evidencia (enlace)	OK
RAM ampliable (sí/no, máximo)	Withtech Mini PC — RAM 8 GB DDR4, soldada	✗
SSD ampliable (sí/no, M.2/SATA)	Withtech Mini PC — slot M.2 libre para SSD adicional	✓
Conectividad (Wi-Fi/Ethernet/USB/HDMI/DP)	Withtech Mini PC — puertos y conectividad	✓

5) Conclusión final

- ¿Qué opción elegirías para una oficina real y por qué?

La mejor depende de la situación, por ejemplo, si no tienes un presupuesto muy ajustado o más tarde te gustaría ampliar el PC sería el por piezas **pero** si tienes un presupuesto ajustado y no tienes planes de ampliación el mejor es el minipc

- ¿Qué has aprendido sobre **compatibilidad**?

Es muy importante que antes de montar los componentes la compatibilidad porque si no son compatibles los componentes no funcionarían entre sí o si funcionarían pero o sin el máximo rendimiento o más tarde daría problemas